

# Examen Final de GRAU-IA

(14 de enero de 2025)

Duración: 2 horas 30 minutos

1. (5 puntos) La agencia de viajes *Viajando Voy* quiere renovar su página de web y su app con un sistema inteligente de recomendación que ayude a sus usuarios registrados a escoger entre su extenso catálogo de viajes. Para hacer esta recomendación el sistema usa no solo la petición de viaje que realiza un usuario (que se identifica con un nombre de usuario y password) sino también el historial de viajes anteriores que ha hecho el usuario en esa agencia.

El catálogo de la agencia consta de destinos, y cada uno tiene asociado el nombre de la población, el país en el que se encuentra, el nivel de riesgo (del 1 a 10, tiene en cuenta la posibilidad de robos, de accidentes, de atentados), la moneda de pago, los medios de transporte disponibles (avión, tren, barco, autobús, taxi, vehículo de alquiler, etc.) los lugares de transporte (aeropuertos, puertos, estaciones de tren, estaciones de autobús, agencias de alquiler de coches, etc.) los alojamientos disponibles (por ahora solo hoteles, hostales y albergues) y las actividades (de ocio, cultura, deporte o experiencias) que se pueden hacer en ese destino.

De los lugares de transporte se guarda su nombre, dirección completa, y las coordenadas GPS, y en el caso de los aeropuertos se guarda también el código internacional de tres letras (por ej "BCN" para Barcelona). De los aviones se guarda la compañía aérea, el identificador de vuelo, el aeropuerto de origen y el aeropuerto final, las escalas (aeropuertos en los que se hace una parada intermedia en el viaje), la hora de salida y la hora de llegada, y el precio del trayecto (en euros); en el caso de los trenes se guarda la compañía, la estación de tren de origen y la estación de final, la hora de salida y la hora de llegada, y el precio del trayecto (en euros); en el caso de los autobuses se guarda la compañía, la estación de autobuses de origen y la estación de final, la hora de salida y la hora de llegada, y el precio del trayecto (en euros); en el caso de los barcos se guarda la compañía, el puerto de origen y el puerto final, las escalas (puertos en los que se hace una parada intermedia en el viaje), la hora de salida y la hora de llegada, y el precio del trayecto (en euros); en el caso de los taxis se guarda la dirección de origen, la dirección de llegada y el precio por kilómetro (en euros); en el caso de los vehículos de alquiler se guarda la oficina de alquiler de recogida, la oficina de alquiler de entrega, la fecha de recogida, la fecha de entrega, la marca y modelo del vehículo, el número de plazas, el precio base de alquiler por día, el precio por kilómetros extra recorridos y el precio del seguro de accidentes.

Cada alojamiento (hotel, hostel o albergue) tiene asociado un nombre, el número de estrellas que tiene (de 1 a 5 estrellas) y cada una de las habitaciones. Para cada habitación se guarda el identificador de habitación, el número de camas individuales, el número de camas dobles, el número máximo de personas, si tiene baño propio o no, si tiene televisión o no, si tiene wifi o no y si tiene mini-bar o no. Hay un tipo especial de alojamiento: los cruceros, que disponen de las características de Hotel y Barco a la vez, ya que son un alojamiento y también un medio de transporte.

De las actividades se tiene el nombre, la dirección, una descripción corta, el nivel de riesgo (de 1 a 10), la edad mínima y máxima para poder hacerla, y si es una actividad para hacer de forma individual, en pareja o en grupos. Hay cuatro tipos de actividades: de ocio, culturales, deporte y experiencias. Como actividades de ocio se tiene la playa y los parques temáticos (de estos se guarda hora de apertura, hora de cierre y precio); de actividades culturales se tienen los museos y los monumentos (y de ambos se guarda hora de apertura, hora de cierre y precio); de actividades de deporte se tiene el trekking y el esquí (y en ambas se tiene asociado el nivel técnico necesario, de 1 a 10); y se tiene tres tipos de experiencias: románticas, culinarias o safari (en todas ellas se guarda la hora de inicio, la duración y el precio).

Una petición de viaje introducida por el usuario incluye un precio máximo, un número mínimo de días, un número máximo de días, un intervalo de fechas entre las que se puede realizar ese viaje y cada uno de los viajeros que irán en el viaje (de los que se guarda nombre, edad, el estado físico -de 1 a 10-, si tienen alguna alergia o no, y si tienen movilidad reducida o no). El usuario tiene asociados todos los viajes que ha hecho en el pasado, y de cada viaje se guarda la fecha de inicio, la fecha de fin, el precio total del viaje, los viajeros que fueron en el viaje, los destinos, los medios de transporte, los alojamientos y las actividades realizadas.

Para recomendar un viaje esta empresa usa siete características:

- el **presupuesto**, que tiene en cuenta el ratio entre el precio máximo que se quiere gastar el usuario en el viaje y el número de viajeros, y que puede ser bajo ( $< 200$  euros/persona), medio (entre 200 y

500 euros/persona) y alto (más de 500 euros/persona);

- la **tipología de viajeros**, distinguiendo entre individuo, grupo sin niños, pareja o grupo con niños;
- la **duración** del viaje, distinguiendo entre cuatro clases: de 1 a 3 días, de 4 a 7 días, de 7 a 14 días o más de 14 días;
- el **nivel de actividad** que analiza las actividades que ha realizado el usuario en sus viajes anteriores y el estado físico de los viajeros del nuevo viaje y que toma tres valores: baja (la mayoría de actividades en viajes pasados fueron calmadas o hay viajeros en la petición con movilidad reducida o menores de 6 años o mayores de 65 años), media (la mayoría de actividades en viajes pasados fueron de un nivel intermedio o hay viajeros en la petición entre los 7 y los 13 años o entre los 55 y los 65 años) o alta (en caso contrario);
- el **nivel de riesgo** que analiza el nivel de riesgo de los destinos y las actividades realizadas por el usuario en sus viajes anteriores y que toma tres valores: bajo (la media del nivel de riesgo de la mayoría de actividades y destinos anteriores está entre 1 y 3), medio (la media está entre 4 y 7) o alto (la media está entre 8 y 10);
- la **curiosidad cultural** que analiza la proporción de actividades culturales realizadas en viajes pasados respecto al total y que puede tomar tres valores: alta (más de un 70 % de las actividades anteriores fueron culturales), media (entre un 30 % y un 70 % de actividades culturales) y baja (por debajo del 30 % de actividades);
- la **temporada** del viaje, que puede ser primavera, verano, otoño o invierno, y que se obtiene a partir del rango de fechas de viaje en la petición del viajero;

A partir de estas características se determinan dos características más:

- el **arquetipo de viaje**, distinguiendo entre ocho arquetipos (entre paréntesis las características relevantes): "Viaje con niños" (para grupos con niños, actividad media o alta, riesgo bajo); "Monumentos y museos" (curiosidad cultural alta, actividad baja o media); "Sol y playa" (actividad baja o media, riesgo bajo, en cualquier temporada ya que hay destinos de playa en el mundo todo el año); "Experiencia Culinaria" (curiosidad cultural media o alta, actividad baja, riesgo bajo); "Aventura Trekking" (actividad alta, riesgo medio, temporada de primavera u otoño); "Aventura Safari" (individuo o grupo sin niños, actividad alta, riesgo alto); "Disfruta de la Nieve" (actividad alta, riesgo medio, temporada de invierno o verano, ya que será invierno en el hemisferio sur); "Viaje romántico" (una pareja de viajeros, actividad baja, riesgo bajo);
- el **destino recomendado**, distinguiendo entre 11 destinos (entre paréntesis las características relevantes): "Viaje de proximidad" (1 a 3 días o presupuesto bajo); "Viaje por Europa Central" (4 a 7 días, riesgo bajo, presupuesto medio); "Viaje por el Mediterráneo" (4 a 7 días, riesgo bajo, presupuesto medio o alto); "Viaje por el Magreb" (4 a 7 días, riesgo medio, presupuesto medio); "Viaje por Africa" (7 a 14 días o >14 días, presupuesto alto, riesgo medio o alto); "Viaje por Oriente Medio" (7 a 14 días, presupuesto alto, riesgo alto); "Viaje por Asia" (7 a 14 días o >14 días, presupuesto alto, riesgo medio, temporada no sea verano para evitar los monzones); "Viaje por Oceanía o Polinesia" (7 a 14 días o >14 días, presupuesto alto, riesgo medio); "Viaje por América del Norte" (7 a 14 días o >14 días, presupuesto alto, riesgo medio o bajo); "Viaje por América Central o del Sur" (7 a 14 días o >14 días, presupuesto alto, riesgo medio o alto); "Viaje al Caribe" (7 a 14 días, presupuesto alto, riesgo medio o bajo);

La salida del sistema es una lista de viajes recomendados que se genera llamando a la función `Viaje listar_viajes_recomendados(Arquetipos_Viaje, Destinos_recomendados, precio_maximo, min_dias; max_dias)` y se muestra por pantalla para que el usuario escoja una opción. Al obtener el viaje escogido se llama a una segunda función `Actividades listar_actividades_extra(Viaje, Arquetipos_Viaje, precio_maximo)` que muestra al usuario actividades extra que puede añadir a su viaje para finalizar su reserva.

- a) (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción e identificando los atributos más relevantes. Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. Justifica las decisiones de diseño que has realizado. En el caso de las subclases de una clase, justifica con un texto breve la necesidad de crear dichas subclases. Para cada concepto de la ontología lista todos sus atributos (para cada atributo se ha de indicar su nombre y su tipo, y en el caso de las enumeraciones, sus valores posibles). [Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al

apartado siguiente.]

- b) (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística. Justifica si el tipo de solución que se pide requiere de refinamiento o no. Lista las variables que forman parte del Problema Abstracto (nombre y valores posibles). Lista las variables que forman parte de la Solución Abstracta (nombre y valores posibles). Da al menos 3 ejemplos de reglas (suficientemente variadas, utilizando diferentes conceptos) para cada una de las fases de esta metodología, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Para las reglas podéis usar la notación de alto nivel que usamos en los ejercicios de problemas ( si ... entonces ... ) o una notación más próxima a la del lenguaje CLIPS (siempre que queden claro los elementos del antecedente de la regla y del consecuente).

2. (5 puntos) La empresa de aplicaciones para móvil *SmartApps* quiere desarrollar el módulo de IA de nueva app, *ShareBath*. En los pisos pequeños con un solo cuarto de baño suele haber muchos conflictos sobre el uso del baño, especialmente por las mañanas cuando todos tienen que lavarse y arreglarse en un espacio pequeño. Por ello han pensado en una app para familias y estudiantes que comparten piso de un solo baño que les ayude a planificar el orden en el que cada persona ha de hacer sus tareas.

Cada persona se ha de duchar, peinar y usar el sanitario. Otras acciones opcionales que dependen de la persona son afeitarse, secar el pelo y maquillarse, y las tres requieren el uso del espejo. Las acciones de peinar, secar el pelo y maquillarse se han de hacer siempre después de ducharse (si hay que secar el pelo, peinar es una acción previa para desenredar el pelo y el peinado se acaba durante el secado). Cada persona tiene su propio peine, toalla, maquina de afeitarse y maquillaje, pero hay otras cosas que se han de compartir como el sanitario, la ducha, el lavamanos con espejo y el secador de pelo. Para las cosas que se han de compartir nos piden que se modele explícitamente las acciones de coger y dejar ese recurso, evitando que la app recomiende cosas incompatibles como dos personas secándose el pelo con el mismo secador o una persona afeitándose y otra maquillándose delante del mismo lavamanos con espejo.

En el momento de registrarse en la app el usuario ha de hacer un inventario de los elementos del lavabo que se comparten (sanitario, ducha, lavamanos con espejo, secador) y para cada individuo ha de decir que tareas ha de realizar cada mañana (pensad que no todos los hombres necesitan afeitarse, y que el secador no lo usan solo mujeres, sino también hombres con el pelo largo).

El resultado es un plan que lista en que orden han de realizar sus tareas cada uno de los individuos dentro del baño compartido, evitando conflictos. Solo se pide un orden de las tareas, no se tiene que modelar su duración o hacer una planificación minuto a minuto.

- a) (4 puntos) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc...) usando PDDL. Da una explicación razonada de los elementos que has escogido. Ten en cuenta que el modelo del dominio ha de poderse extender no sólo a más o menos usuarios del baño sino también a más o menos cosas compartidas (por ejemplo baños con dos lavamanos o con dos secadores de pelo).
- b) (1 punto) Para probar el sistema nos dan el caso particular de una familia numerosa de 7 personas que comparte un baño con un sanitario, una ducha, dos lavamanos con espejo y un secador de pelo. En el momento del registro la familia nos ha pasado la siguiente lista de tareas para cada individuo (cuidado, la lista no está ordenada).

| <i>persona</i> | <i>edad</i> | <i>tareas</i>                                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Juan           | 48          | afeitarse, ducharse, peinarse, usar sanitario                  |
| Montse         | 45          | ducharse, maquillarse, secar el pelo, peinarse, usar sanitario |
| Pablo          | 22          | afeitarse, ducharse, secar el pelo, peinarse, usar sanitario   |
| Miguel         | 19          | afeitarse, ducharse, peinarse, usar sanitario                  |
| Jesus          | 17          | ducharse, peinarse, usar sanitario                             |
| Martina        | 14          | ducharse, secar el pelo, peinarse, usar sanitario              |
| Oscar          | 12          | ducharse, peinarse, usar sanitario                             |

Describe este problema usando PDDL. Da una breve explicación de cómo modelas el problema.